

Syllabus : Implémentation des Bases de Données Libres (MySQL, PostgreSQL, MariaDB)

Informations générales

- **Intitulé du cours :** Implémentation des Bases de Données Libres
- **Code du cours :** IBDL-TC2
- **Niveau :** Tronc Commun – 2e année
- **Volume horaire total :** 30 heures (15 séances de 2 h chacune)
- **Crédits :** 3
- **Prérequis :** Introduction aux bases de données, Modélisation conceptuelle (MCD/MLD), notions de SQL.
- **Langages utilisés :** SQL standard, PL/pgSQL (PostgreSQL), procédures stockées MySQL/MariaDB.
- **Logiciels :** MySQL, PostgreSQL, MariaDB, DBeaver, phpMyAdmin, pgAdmin
- **Profs :** Antoine-Marie V. HOUNGBO, Pierre AZOTI, Ganiou TIDJANI

Objectifs généraux du cours

Ce cours vise à doter l'étudiant des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour **installer, configurer, administrer et exploiter efficacement** des **systèmes de gestion de bases de données libres** (SGBD libres) tels que **MySQL**, **PostgreSQL** et **MariaDB**, dans un environnement académique ou professionnel.

Les objectifs s'articulent autour de quatre grands axes : **maîtrise technique**, **modélisation et implémentation**, **administration et sécurité**, et **évaluation comparative** des SGBD.

🧩 1. Maîtrise technique des SGBD libres

L'étudiant devra :

- Comprendre les **principes fondamentaux des SGBD relationnels** et les spécificités des solutions open source.
- Savoir **installer et configurer** les systèmes MySQL, PostgreSQL et MariaDB sur différents environnements (Windows, Linux).
- Connaître les **interfaces de gestion** (pgAdmin, phpMyAdmin, DBeaver, CLI) et savoir les utiliser de manière efficace.
- Identifier les **fichiers de configuration**, les services, et les paramètres système essentiels au bon fonctionnement d'un serveur de base de données.

🎯 **Compétence visée :** être capable de déployer un environnement complet de bases de données libres, prêt pour l'exploitation.

🧱 2. Conception, modélisation et implémentation de bases de données

L'étudiant devra :

- Maîtriser le **passage du modèle conceptuel (MCD)** au **modèle logique (MLD)**, puis à l'implémentation physique en SQL.
- Utiliser le **langage SQL standard** pour la création, la manipulation et la gestion des données (DDL, DML, DCL).
- Être capable d'écrire des **requêtes complexes** (jointures, sous-requêtes, agrégations, vues).
- Savoir implémenter des **contraintes d'intégrité** et des **index** pour optimiser les performances.
- Être capable d'intégrer la logique métier dans la base à travers les **procédures stockées**, **fonctions** et **déclencheurs (triggers)**.

🎯 **Compétence visée :** traduire une modélisation théorique en une base de données opérationnelle et performante.

🧰 3. Administration, sécurité et maintenance

L'étudiant devra :

- Savoir gérer les **utilisateurs, rôles et privilèges** afin d'assurer la **sécurité des accès** aux données.
- Maîtriser les **opérations de sauvegarde et de restauration** (backup & recovery).
- Gérer les **transactions** et la **concurrence d'accès** (propriétés ACID).
- Diagnostiquer les problèmes de performance et appliquer des techniques de **tuning et d'optimisation**.
- Mettre en place une **stratégie de maintenance** préventive et corrective.

🎯 **Compétence visée :** assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité continue d'un SGBD libre en production.

⚙️ 4. Évaluation comparative et intégration professionnelle

L'étudiant devra :

- Identifier les **forces et limites** de chaque SGBD libre (MySQL, PostgreSQL, MariaDB) selon des critères de performance, sécurité, standardisation et compatibilité.
- Être capable de **choisir le SGBD le plus adapté** selon un contexte de projet (web, entreprise, applicatif, analytique).
- Développer une **capacité d'analyse critique** pour comparer les solutions libres aux SGBD propriétaires.
- Préparer une **intégration professionnelle** en adoptant les bonnes pratiques de documentation, versionnement et collaboration sur des projets de bases de données.

🎯 **Compétence visée :** être capable de concevoir, implémenter et administrer une base de données libre adaptée à un besoin réel d'entreprise.

🧠 Synthèse des apprentissages attendus

À la fin du cours, l'étudiant saura :

1. **Installer et configurer** un serveur MySQL, PostgreSQL ou MariaDB.
2. **Créer et administrer** des bases de données conformes à un modèle logique.
3. **Rédiger des requêtes SQL complexes** répondant à des besoins métiers réels.
4. **Gérer la sécurité, la performance et la maintenance** d'un SGBD libre.
5. **Analyser et comparer** les performances et fonctionnalités des principaux SGBD open source.
6. **Concevoir et présenter** un projet d'implémentation complet, intégrant la modélisation, la réalisation et l'administration.

Plan du cours détaillé (30 heures / 15 séances)

Séance	Durée	Contenu
1	2h	Introduction générale aux SGBD libres – Historique et principes de l'open source. Présentation de MySQL, PostgreSQL et MariaDB.
2	2h	Installation et configuration de MySQL, PostgreSQL, MariaDB sous Windows
3	2h	Rappel sur la modélisation conceptuelle et logique (MCD, MLD). Passage du modèle logique au schéma SQL.
4	2h	Création de bases et de tables, types de données, contraintes d'intégrité.
5	2h	Les requêtes SQL de base : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
6	2h	Requêtes complexes : jointures, agrégations, sous-requêtes.
7	2h	Vues, index et clés étrangères. Optimisation des requêtes.
8	2h	Fonctions, procédures stockées et déclencheurs (Triggers).
9	2h	Transactions, verrouillage et gestion de la concurrence.
10	2h	Gestion des utilisateurs et des privilèges. Sécurité des bases de données.
11	2h	Sauvegarde et restauration des bases (mysqldump, pg_dump, etc.).
12	2h	Administration : logs, tuning, monitoring.
13	2h	Comparaison fonctionnelle entre MySQL, PostgreSQL et MariaDB. Étude de cas.
14	2h	Mini-projet d'implémentation (en groupe) : conception et déploiement d'une base de données complète.
15	2h	Soutenance des projets et évaluation finale.

Méthodes pédagogiques

- Cours magistraux et démonstrations pratiques.
- Travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) sur machines.
- Études de cas et mini-projet d'implémentation.
- Utilisation d'outils de gestion et d'administration de bases libres.

Modalités d'évaluation

Élément	Pondération
Contrôle continu (TD/TP)	30 %
Mini-projet (en groupe)	30 %
Examen final	40 %

Bibliographie / Références

- Elmasri & Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, Pearson.
- Documentation officielle MySQL : https://dev.mysql.com/doc/
- Documentation PostgreSQL : https://www.postgresql.org/docs/
- Documentation MariaDB : https://mariadb.com/kb/en/documentation/
- Ressources et exercices en ligne : https://gptonline.ai/

🎓 Travaux Dirigés (TD) — 15 séances

N°	Thème	Objectifs pédagogiques
TD1	Introduction aux SGBD libres	Identifier les caractéristiques de MySQL, PostgreSQL et MariaDB.
TD2	Installation et configuration	Comprendre les étapes d'installation et tester les interfaces clients.
TD3	Modélisation conceptuelle (MCD)	Révision MERISE / UML, passage au modèle logique.
TD4	Modèle logique et schéma relationnel	Traduction du MCD vers MLD et schéma SQL.
TD5	Langage SQL – DDL (CREATE, ALTER, DROP)	Définir et modifier la structure d'une base.
TD6	Langage SQL – DML (INSERT, UPDATE, DELETE)	Manipuler les données de manière cohérente.
TD7	Langage SQL – SELECT simples	Maîtriser la sélection et le filtrage de données.
TD8	Jointures internes et externes	Analyser et combiner les données de plusieurs tables.
TD9	Fonctions d'agrégation	Calculer des statistiques : COUNT, AVG, MAX, etc.
TD10	Contraintes d'intégrité	Implémenter PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK.
TD11	Gestion des utilisateurs et droits	Sécuriser l'accès aux bases.
TD12	Transactions et gestion de la concurrence	Gérer les ACID properties.
TD13	Sauvegarde et restauration	Étudier les outils : mysqldump, pg_dump, mariabackup.
TD14	Déclencheurs et procédures stockées	Automatiser les traitements SQL.
TD15	Cas d'étude complet (analyse fonctionnelle)	Conception d'une base d'entreprise.

💻 Travaux Pratiques (TP) — 15 séances

N°	Thème	Activité principale
TP1	Installation des SGBD libres	Installation de MySQL, PostgreSQL et MariaDB sur machines.
TP2	Configuration de serveurs et clients	Paramétrage du port, utilisateurs, et connexion avec DBeaver / pgAdmin.
TP3	Création de bases et tables	Implémentation du MLD en SQL.
TP4	Insertion et modification des données	Manipulation via scripts SQL.
TP5	Requêtes de sélection	Rédaction de requêtes simples et filtrées.
TP6	Requêtes avancées	Jointures multiples, agrégations et sous-requêtes.
TP7	Vues et index	Création, suppression et test de performance.
TP8	Contraintes et intégrité référentielle	Tests d'erreurs et validation de données.
TP9	Transactions et verrouillages	Expérimenter COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.
TP10	Sécurité et gestion des utilisateurs	Création de rôles et attribution de privilèges.
TP11	Sauvegarde et restauration	Export et import de bases avec différents outils.
TP12	Déclencheurs (Triggers)	Mise en œuvre d'automatismes côté serveur.
TP13	Fonctions et procédures stockées	Programmation SQL côté serveur.
TP14	Projet pratique complet	Implémentation d'une base réelle : gestion d'école, boutique en ligne, etc.
TP15	Soutenance technique	Présentation et évaluation du mini-projet final.

💻 Détail des 15 Travaux Pratiques

TP1 – Installation des SGBD libres

Objectif : Installer et préparer un environnement fonctionnel MySQL, PostgreSQL et MariaDB.
Matériel : Ordinateur, OS Linux/Windows, installateurs des SGBD, pgAdmin, phpMyAdmin ou DBeaver.
Activités :

1. Téléchargement et installation des trois SGBD.
2. Démarrage et arrêt des services.
3. Connexion via interfaces graphiques et en ligne de commande.
4. Vérification des ports et des utilisateurs par défaut.
   Résultats attendus : Les 3 SGBD installés et accessibles via le terminal et une interface graphique.

TP2 – Configuration et connexion

Objectif : Configurer les serveurs et comprendre les fichiers de paramétrage.
Activités :

1. Modifier le port et le répertoire de données.
2. Créer un utilisateur administrateur spécifique à chaque SGBD.
3. Tester les connexions locales et distantes.
4. Vérifier la configuration réseau et les droits d'accès.
   Résultat attendu : Connexion sécurisée et stable à chaque serveur.

TP3 – Création d'une base de données et de tables

Objectif : Implémenter un modèle logique dans un SGBD libre.
Activités :

1. Créer une base gestion_ecole.
2. Créer les tables etudiants, classes, notes, professeurs.

3. Définir les types, contraintes PRIMARY/FOREIGN KEY.
4. Vérifier la structure avec les commandes DESCRIBE / \d.
   Résultat attendu : Base de données fonctionnelle conforme au MLD.

TP4 – Insertion et mise à jour des données

Objectif : Manipuler les données avec les commandes DML.
Activités :

1. Insérer 10 enregistrements par table.
2. Modifier, supprimer certaines lignes.
3. Tester les contraintes d'intégrité référentielle.
4. Sauvegarder les requêtes dans un script SQL.
   Résultat attendu : Tables remplies et cohérentes.

TP5 – Requêtes de sélection simples

Objectif : Extraire et filtrer les données.
Activités :

1. Utiliser SELECT, WHERE, ORDER BY, DISTINCT.
2. Afficher les étudiants d'une classe donnée.
3. Trier les notes par ordre décroissant.
   Résultat attendu : Maîtrise des requêtes de sélection de base.

TP6 – Requêtes avancées (jointures et sous-requêtes)

Objectif : Combiner des données provenant de plusieurs tables.
Activités :

1. Écrire des requêtes INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN.
2. Extraire les notes moyennes par classe.
3. Utiliser des sous-requêtes dans le WHERE.
   Résultat attendu : Requêtes multi-tables optimisées.

TP7 – Vues et index

Objectif : Simplifier l'accès aux données et optimiser les performances.
Activités :

1. Créer des vues pour les statistiques globales.
2. Créer un index sur les colonnes fréquemment utilisées.
3. Comparer les temps d'exécution avec et sans index.
   Résultat attendu : Compréhension de l'impact des vues et index.

TP8 – Contraintes et intégrité référentielle

Objectif : Garantir la cohérence des données.
Activités :

1. Tester les contraintes CHECK et UNIQUE.
2. Simuler des violations d'intégrité référentielle.
3. Mettre à jour ou supprimer des enregistrements liés.
   Résultat attendu : Données toujours conformes aux règles d'intégrité.

TP9 – Transactions et gestion de la concurrence

Objectif : Comprendre les propriétés ACID et le verrouillage.
Activités :

1. Ouvrir deux sessions concurrentes.
2. Tester COMMIT, ROLLBACK et SAVEPOINT.
3. Expérimenter les verrous (LOCK/UNLOCK).
   Résultat attendu : Maîtrise du contrôle de transactions.

TP10 – Gestion des utilisateurs et sécurité

Objectif : Administrer les rôles et les privilèges.
Activités :

1. Créer plusieurs utilisateurs (administrateur, enseignant, étudiant).
2. Attribuer des privilèges spécifiques (GRANT, REVOKE).
3. Tester les accès avec différents comptes.
   Résultat attendu : Gestion des accès sécurisée et hiérarchisée.

TP11 – Sauvegarde et restauration

Objectif : Sauvegarder et restaurer des bases de données.
Activités :

1. Exporter une base avec mysqldump, pg_dump, mariadb-dump.
2. Supprimer la base et la restaurer à partir du fichier de sauvegarde.
3. Vérifier l'intégrité des données après restauration.
   Résultat attendu : Maîtrise complète des outils de sauvegarde.

TP12 – Déclencheurs (Triggers)

Objectif : Automatiser des traitements lors des insertions/suppressions.
Activités :

1. Créer un trigger qui enregistre les modifications dans une table de log.
2. Tester les déclencheurs BEFORE et AFTER.
3. Vérifier la cohérence du fonctionnement.
   Résultat attendu : Déclencheurs opérationnels et documentés.

TP13 – Fonctions et procédures stockées

Objectif : Créer des fonctions pour automatiser des calculs.
Activités :

1. Écrire une fonction qui calcule la moyenne générale d'un étudiant.
2. Créer une procédure d'ajout automatique d'un étudiant avec ses notes.
3. Appeler les fonctions depuis le client SQL.
   Résultat attendu : Procédures et fonctions exécutées avec succès.

TP14 – Mini-projet d'implémentation

Objectif : Concevoir et implanter une base complète.
Thème suggéré : Gestion d'une librairie, école, ou hôpital.
Activités :

1. Analyse fonctionnelle rapide.
2. Modélisation (MCD/MLD).
3. Création et peuplement des tables.

4. Création de vues, procédures et triggers.
   Résultat attendu : Base complète, fonctionnelle et documentée.

TP15 – Soutenance et évaluation finale

Objectif : Présenter, justifier et défendre le travail réalisé.
Activités :

1. Présentation orale (10 min par groupe).
2. Démonstration technique sur poste.
3. Évaluation du code, cohérence, sécurité et performance.
   Résultat attendu : Projet validé avec évaluation finale notée.

📄 Remarques pédagogiques

- Chaque TP doit être précédé d'un TD préparatoire.
- Les étudiants doivent remettre un **rapport synthétique** (PDF ou Markdown) par TP.
- L'évaluation peut inclure des tests pratiques chronométrés.
- Utilisation d'outils recommandés : DBeaver, VS Code SQLTools, pgAdmin, phpMyAdmin.